Universidade Estadual de Campinas

ES828 - Laboratï¿½rio de Controle de Sistemas

Turma A

Experimento 06 - Prï¿½-Relatï¿½rio

Alunos:

Augusto Miranda Garcia	104627
Guilherme de Oliveira Souza	117093
Vinï¿½cius Ragazi David	120258

Professora responsï¿½vel:
Dra. Grace Silva Deaecto

18 de maio de 2015

Sumário

1 Objetivo **2**

2 Localizaï¿½ï¿½o dos polos **2**

3 Modelo de estados **2**

4 Determinaï¿½ï¿½o da matriz de ganho K **3**

5 Pï¿½los do observador **3**

6 Cï¿½lculo da matriz L **4**

7 Determinaï¿½ï¿½o de $M(s)$ **4**

8 Simulaï¿½ï¿½o do sistema **5**

1 Objetivo

O objetivo deste prï¿½-roteiro ï¿½ encontrar os ganhos de um controlador que satisfaï¿½a os seguintes requisitos:

- $\xi = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- Terceiro polo alocado em -30 (escolhido arbitrariamente).
- Erro nulo para entrada do tipo rampa.
- Estabilizaï¿½ï¿½o em $0,5[s]$

O controlador servirï¿½ para o controle da planta eletrï¿½nica 8 utilizada nos laboratï¿½rios anteriores, cuja funï¿½ï¿½o de transferï¿½ncia ï¿½:

$$G(s) = \frac{2.979e04}{s^3 + 120s^2 + 3313s} \tag{1}$$

2 Localizaï¿½ï¿½o dos polos

Com a especificaï¿½ï¿½o do tempo de estabilizaï¿½ï¿½o de $0,5[s]$ e com coeficiente de amortecimento de $\sqrt{2}/2$, pode-se encontrar ω_n.

$$\xi = \sqrt{2}/2 \tag{2}$$

$$t_e = 4/(\xi \cdot \omega_n) \tag{3}$$

Desta forma encontra-se $\omega_n = 11.3137$. Ou seja, tem-se os seguintes polos dominantes:

$$p_1 = -8.0000 + 8.0000i \tag{4}$$

$$p_2 = -8.0000 - 8.0000i \tag{5}$$

ï¿½ necessï¿½rio ainda definir o ï¿½ltimo polo, este foi definido arbitrariamente no ponto p_3=-30.

3 Modelo de estados

A matriz que representa a planta no modelo de estados ï¿½ definida como:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$$

Onde A, B, C e D sï¿½o representados por:

$$X(t)' = A * X(t) + B * U(t)$$
$$Y(t) = C * X(t) + D * U(t)$$
$$A = \begin{pmatrix} -120 & -51.76 & 0 \\ 64 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$B = \begin{pmatrix} 16 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 29.09 \end{pmatrix}$$
$$D = \begin{pmatrix} 0 \end{pmatrix}$$

4 Determinaï¿½ï¿½o da matriz de ganho K

Com o auxï¿½lio do MATLAB pode-se encontrar o valor da matriz de ganho K utilizando o comando "acker". Com ele, ï¿½ computada a fï¿½rmula de Ackermann (equaï¿½ï¿½o 6 para matrizes com $n = 3$) para a determinaï¿½ï¿½o da matriz de ganho K. [2]

$$det(sI - (A - BK)) = s^n + \sum_{i=0}^{n-1} p_i s_i$$

$$K = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B & AB & A^2B \end{bmatrix}^{-1} \alpha_c(A) \tag{6}$$

$$K = \begin{pmatrix} -4.6242 & -2.6412 & 3.7500 \end{pmatrix} \tag{7}$$

5 Pï¿½los do observador

Os pï¿½los do observador devem ser escolhidos de forma que o estado estimado siga o estado verdadeiro o mais rï¿½pido possï¿½vel. Para isso, eles devem estar mais ï¿½ esqueda que os pï¿½los do controlador. Dessa forma, inicialmente foi escolhida a parte real 50tais pï¿½los ainda nï¿½o satisfizeram o sistema. Foi tentado entï¿½o o posicionamento dos pï¿½los do observador ainda mais afastados dos pï¿½los da planta, de forma a garantir que ele consiga responder mais rapidamente que ela. Os pï¿½los escolhidos estï¿½o representados abaixo.

$$p_o = \begin{pmatrix} -150.0 \\ -150.0 \\ -150.0 \end{pmatrix} \tag{8}$$

6 Cï¿½lculo da matriz L

Tendo-se os pï¿½los do observador, calcula-se a matriz L, utilizando-se novamente da equaï¿½ï¿½o 6, sendo esta computada pelo matlab:

$$det(sI - (A - LC)) = s^n + \sum_{i=0}^{n-1} q_i s_i$$

$$L = \begin{pmatrix} -359.1449 \\ 845.2453 \\ 11.3436 \end{pmatrix} \tag{9}$$

7 Determinaï¿½ï¿½o de $M(s)$

Para encontrar o M(s), inicialmente encontra-se a funï¿½ï¿½o $S(s)$ denominada por:

$$S(s) = C * (s * I - (A - B * K))^{-1} * B \tag{10}$$

$$S(s) = \frac{2.979 * 10^4}{s^3 + 46s^2 + 608s + 3840} \tag{11}$$

Encontrado a funï¿½ï¿½o $S(s)$, o prï¿½ximo passo ï¿½ determinar $M(0)$

$$M_0 = \begin{pmatrix} -0.0141 \\ -0.0080 \\ 0.0114 \end{pmatrix} \tag{12}$$

Supondo que a forma de $M(s)$ ï¿½:

$$M(s) = \frac{s/\tau + 1}{s/30 + 1} M_0$$

Deve-se determinar τ de forma que:

$$(\frac{d}{ds} S(s) K M(s))_{s=0} = 0 \tag{13}$$

$$\tau = 5.2174 \tag{14}$$

$$M(s) = \begin{pmatrix} \frac{-0.4215s - 2.199}{5.217s + 156.5} \\ \frac{-0.2408s - 1.256}{5.217s + 156.5} \\ \frac{-0.3418s + 1.783}{5.217s + 156.5} \end{pmatrix} \tag{15}$$

8 Simulaï¿½ï¿½o do sistema

Por fim, foi feita a montagem da simulaï¿½ï¿½o do sistema no Simulink, para que seja possï¿½vel fazer a simulaï¿½ï¿½o das respostas degrau e rampa do sistema em malha fechada. O circuito estï¿½ apresentado na Figura 1.

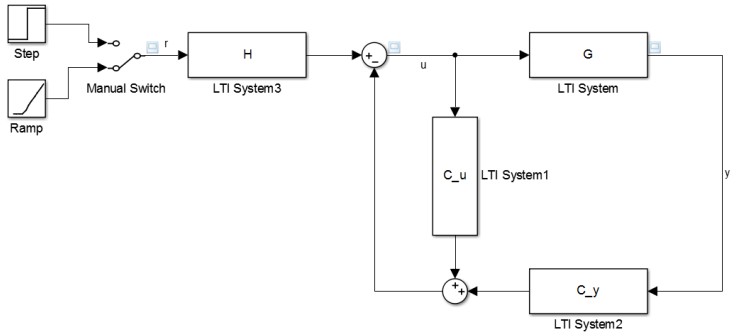

Figura 1: Circuito montado para a Simulaï¿½ï¿½o utilizando o SIMULINK.

Calculando a resposta em malha fechada para uma entrada degrau:

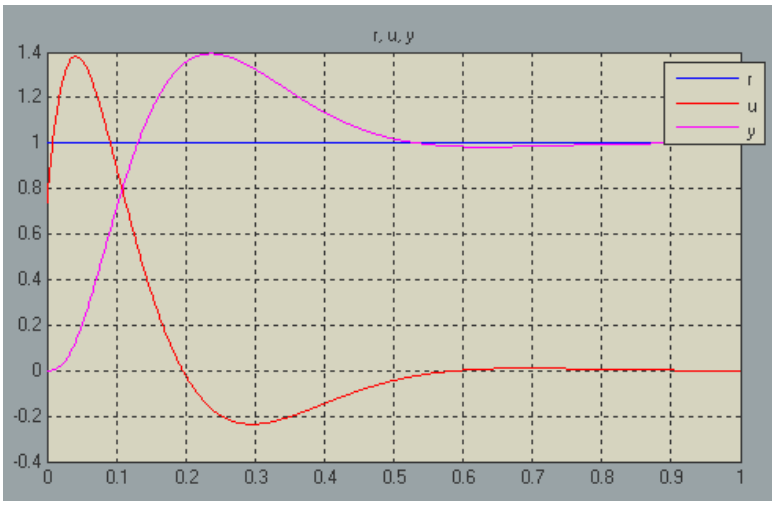

Figura 2: Resposta ao degrau do sistema em espaï¿½o de estados

Calculando a resposta em malha fechada para uma entrada rampa:

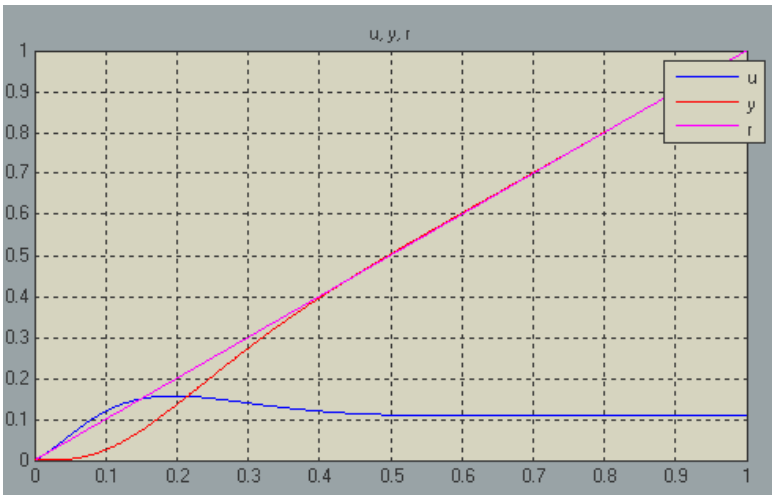

Figura 3: Resposta ï¿½ rampa do sistema em espaï¿½o de estados

Referências

[1] K. Ogata, *Engenharia de Controle Moderno*, 6ï¿½ ediï¿½ï¿½o, 2011.

[2] P. C. Chao, *Chemical Process Control: a first Course*, capï¿½tulo 9, 1ï¿½ ediï¿½ï¿½o, 2002.